



Abb. 13: Mais in Strip-Till-Verfahren

Foto: Jörg Jehrich/LTZ

FAKT II F4

8 Reduzierte Bodenbearbeitung mit Strip-Till-Verfahren

Beim Strip-Till-Verfahren (Streifenbearbeitung) wird die Grundbodenbearbeitung nicht ganzflächig, sondern nur in Streifen durchgeführt. Der Boden wird z. B. nach Getreide oder nach einer Zwischenfrucht nur im Bereich der zukünftigen Saat- bzw. Pflanzreihe gelockert, wodurch mindestens die Hälfte der Fläche unbearbeitet bleibt. Diese Streifen werden entweder durch Bodenbearbeitung der Streifen mit gleichzeitiger Einsaat (als nichtabsätzliches Verfahren in die Stoppel mit Strohaufgabe, danach keine weitere Grundbodenbearbeitung zulässig) oder Bodenbearbeitung der Streifen (im Herbst des Vorjahres oder im Frühjahr in die Stoppel mit Strohaufgabe oder Zwischenfrucht, danach keine weitere Grundbodenbearbeitung zulässig) mit absätziger Einsaat der Kultur und GPS-Unterstützung angelegt. Zur Aussaat oder zum Pflanzen ist die Bestellung in den bearbeiteten Reihen in feinkrümeligem Boden möglich.

8.1 Zielsetzung und ackerbauliche Vor- und Nachteile

Das Strip-Till-Verfahren erhöht den Erosionsschutz durch ganzjährige Bodenbedeckung auf einem Teil der Fläche. Die Maßnahme Strip-Till kann mit der FAKT II-Maßnahme E1.2 (Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau) kombiniert werden. Zusammen mit den Begrünungsmaßnahmen wird das Risiko des Abtrags von fruchtbarem Ackerboden deutlich verringert und damit auch der mögliche Eintrag von Bodenteilchen, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in die Oberflächengewässer reduziert. Zusätzlich erhöht dieses Verfahren die Tragfähigkeit der Böden. Die teilweise Bedeckung der nicht bearbeiteten Streifen reduziert die Wasserverdunstung und erhöht die Wasserinfiltration in den Boden.

Die wichtigsten Vorgaben in Kürze

- Förderfähig sind nur Flächen, auf denen die Kulturen Zuckerrüben, Mais, Soja, Raps, Sonnenblumen, Sorghumhirse oder Feldgemüse angebaut werden.
- Im Antragsjahr streifenförmiges Säen oder Pflanzen der Hauptfrucht mit Hilfe von Strip-Till-Technik. Es müssen mindestens 50 % der Bodenoberfläche unbearbeitet bleiben. Der Reihenabstand beträgt mindestens 35 cm. Die Bodenbearbeitung und die Aussaat werden in einem Arbeitsgang oder absätzig durchgeführt.
- Durchführung und Nachweis der Maßnahme über Eigenmechanisierung oder Lohnunternehmen/ Maschinenring/ Dienstleister.
- Pflanzenreste der Vor- und Zwischenkulturen sind als Mulch auf der Bodenoberfläche oder zwischen den bearbeiteten Streifen zu belassen.
- Eine flache mechanische Stoppelbearbeitung vor dem Ziehen der Streifen ist grundsätzlich möglich, sofern auf der Bodenoberfläche ausreichend organische Erntereste verbleiben.

8.2 Tipps zur Umsetzung

Bodenbearbeitung und Aussaat

Die Bodenbearbeitung der Streifen erfolgt im Herbst des Vorjahres oder im Frühjahr direkt in die Erntereste der Vorfrucht oder in den Zwischenfruchtbestand. Das Stroh der Getreidevorfrucht ist auf der Fläche zu belassen. Eine wendende Bodenbearbeitung ist nicht möglich. Nach der Bodenbearbeitung der Streifen darf keine weitere flächige Grundbodenbearbeitung mehr erfolgen. Eine flache Stoppelbearbeitung empfiehlt sich insbesondere, wenn Fahrspuren vorliegen, Stroh ungleichmäßig auf der Fläche verteilt ist, oder wenn Zwischenfrüchte angebaut werden sollen. Generell kann sich der Termin der Bodenbearbeitung der Streifen am ortsüblichen Termin für die Grundbodenbearbeitung orientieren. Die Saatbettbereitung in den Streifen kann mit der Aussaat kombiniert werden, wenn die

Standortverhältnisse zum Zeitpunkt der Aussaat das zulassen.

Um die Streifen zur Saatbettbereitung oder Aussaat exakt zu treffen, ist der Einsatz von Geoinformationssystemen erforderlich. Dazu müssen die eingesetzten Maschinen über ein automatisches Lenksystem mit RTK-GPS-Genauigkeit verfügen. Nicht nur für die Aussaat von Ackerkulturen, sondern auch für die Pflanzung im Gemüsebau sind geeignete Maschinen verfügbar.

Fruchtfolge

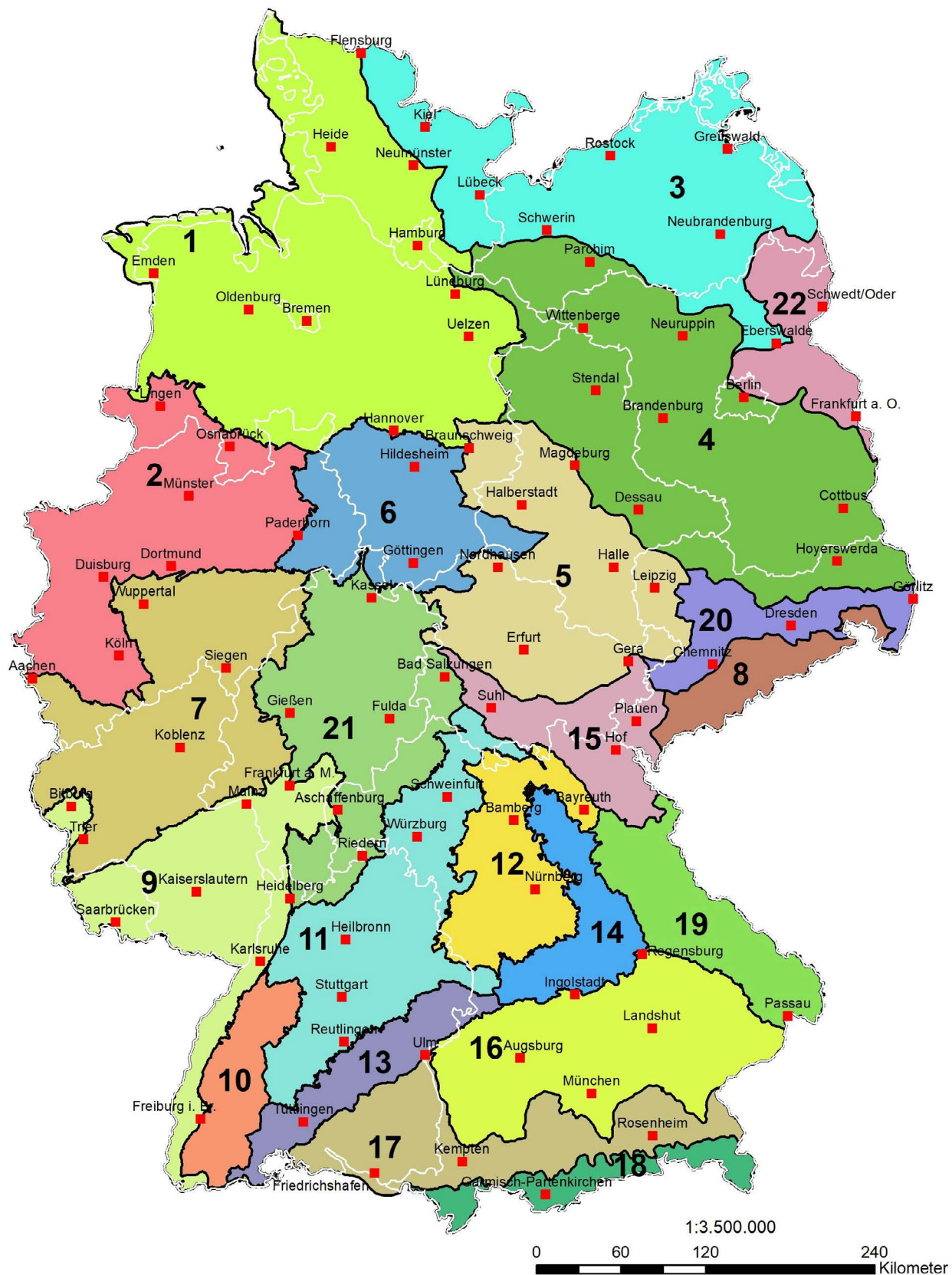
Erfolgreiche Erfahrungen mit Strip-Till-Systemen liegen für den Anbau von Zuckerrüben, Mais, Soja und Feldgemüse, insbesondere für Kopfkohl, vor. Getreide eignet sich sehr gut als Vorfrucht für den Anbau von Sommerungen im Strip-Till-Verfahren. Sehr gut passt auch der Zwischenfruchtanbau in Fruchtfolgen mit Strip-Till-Kulturen.

Düngung und Pflanzenschutz

Die Düngung kann als Kopfdüngung ausgebracht werden. Da ein flächiges Einarbeiten bei der Streifenbearbeitung nicht möglich ist, kann die Wirkung deutlich verzögert sein. Daher sollte auch das Düngesystem auf streifenförmige Applikation umgestellt werden. Häufig wird das Strip-Till-Verfahren auch mit Unterflurdüngung in den Streifen kombiniert. Das kann mit mineralischen oder organischen Düngemitteln erfolgen.

Da mindestens die Hälfte der Bodenoberfläche nicht bearbeitet wird, empfiehlt es sich, Ausfallgetreide und Unkräuter rechtzeitig nach den üblichen Regeln zu regulieren. Die Wirkung von Bodenherbiziden ist durch die Mulchauflage zwischen den Reihen unter Umständen verringert, daher sind Wirkstoffe mit zusätzlicher Blattwirkung zu empfehlen. Ebenfalls ist mit erhöhtem Befallsdruck durch Mäuse und Schnecken zu rechnen. Daher müssen die Flächen regelmäßig kontrolliert werden, um gegebenenfalls rechtzeitig reagieren zu können. Jeder Betrieb, der ein solches Verfahren anwenden will, sollte sich im Vorfeld intensiv mit den technischen und ackerbaulichen Voraussetzungen beschäftigen und dann möglichst alle geeigneten Feldfrüchte der Fruchtfolge im Strip-Till-Verfahren bestellen.

Abbildung A1: Ursprungsgebiete für Regiosaatgut



Ursprungsregionen (Herkunftsgebiete) basierend auf Prasse, R., Kunzmann, D. & R. Schröder (2010)
grafische Umsetzung: D. Kunzmann